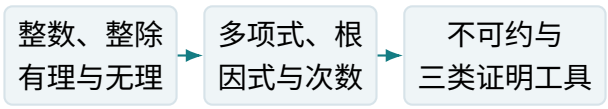
数学基础重建・高等代数专题讲义

从第一性原理学会多项式不可约

从“完全不会”到能独立写出五道黑板证明题



这份讲义有三项承诺：不把定理当魔法；每一步都说清楚“为什么”；例题后有独立练习和详解。你不需要先懂抽象代数或数域扩张。

5 道黑板例题・基础定理推导・错误辨析・分层自测

学习版·2026 年 10 月

先说读法：怎样真正把这节课学会？

这不是一份只供照抄的答案合集。高等代数的证明题，真正卡人的地方常常不是算式，而是**不知道要用什么想法把题目往前推进**。因此每个工具和例题都安排了“观察—猜策略—解释原因—落笔证明”四步。

1. **第一遍：**读第 1 至第 3 部分。看不懂符号就停下来，自己给出一个例子。
2. **第二遍：**读第 4 部分五道题。每到“暂停试试”，先遮住后面的推导，自己做两分钟。
3. **第三遍：**不看正文做第 6 部分；不会时只回去找思路，不要立即看答案。

抓住这一点

你要达到的标准不是“看懂答案”，而是：拿到一道新题，能说明（1）已知给了什么信号；（2）我要证明什么；（3）准备用哪个定理；（4）为什么这个定理满足条件；（5）整个论证哪里会产生矛盾或结论。

本书的路线图：



目录

先说读法：怎样真正把这节课学会？ **2**

1 地基：从整数、有理数与整除开始 **4**

1.1 我们究竟在研究哪些数？ 4
1.2 “$p \mid a$”翻译成人话 4
1.3 什么是“反证法”？ 4

2 真正的主角：多项式、因式与根 **5**

2.1 先用数字理解“不可约” 5
2.2 次数为什么非常重要？ 5
2.3 什么叫一个数是多项式的根？ 6
2.4 为什么“m 次多项式最多 m 个不同的根”？ 6
2.5 有理根定理：为什么只需要试很少的数？ 6
2.6 两个不同系数范围：$\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 7

3 工具箱：五种招数，弄懂为什么有用 7

3.1 工具一：先问“能不能有理根?” . . . 7
3.2 工具二：艾森斯坦判别法是怎么“逼出矛盾”的? . . . 8
3.3 工具三：倒序多项式，为什么倒过来会有用? . . . 9
3.4 工具四：为什么根式能“换符号”出现新根? . . . 9
3.5 工具五：消去根号 + 造出太多的根 . . . 11

4 五道黑板例题：从看到题目到落笔证明 11

4.1 例题 1：直接套判别法失败，为什么倒过来就成功? . . . 12
4.2 例题 2：为什么一旦有一个根，另外三个也跟着来? . . . 13
4.3 例题 3：求 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的不可约多项式 . . . 14
4.4 例题 4：根号叠在一起，如何证明仍然无理? . . . 16
4.5 例题 5：奇数个整数点，怎么逼出不可约? . . . 17

5 怎样自己判断用哪种方法? 19

5.1 拿到新题，先做这五个检查 . . . 19
5.2 五道题一张表串起来 . . . 20
5.3 考场上避免这七种失误 . . . 20

6 分层自测：没看答案之前你会做多少? 21

6.1 A 组：先确保地基牢固（1—5） . . . 21
6.2 B 组：五道例题的同类变式（6—10） . . . 21
6.3 C 组：真正理解后才能避开的陷阱（11—14） . . . 21
6.4 自测题详解：A 组 . . . 22
6.5 自测题详解：B 组 . . . 22
6.6 自测题详解：C 组 . . . 23

7 前置知识补充：高斯引理为何可信?（进阶，可二读） 24

7.1 “本原多项式”只是系数没有公共整数因子 . . . 24
7.2 核心小定理：两个本原多项式相乘仍然本原 . . . 25
7.3 于是为什么有理因式能换成整系数因式? . . . 25

8 最后一页：带着这张复习卡回课堂 25

8.1 五个最该背的“原因”而不是五段答案 . . . 25
8.2 把五道黑板题的结果默写出来 . . . 26
8.3 如何判断自己是否真的学会了? . . . 26

1 地基：从整数、有理数与整除开始

1.1 我们究竟在研究哪些数?

先把最常用的两个数集记牢：

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\} \quad \text{（整数）；}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\} \quad \text{（有理数）.}$$

不能写成整数之比的实数叫**无理数**，例如 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{2}$。注意：$1.5 = \frac{3}{2}$ 是有理数，$\sqrt{4} = 2$ 也是有理数；不是所有带根号的数都无理。

你会在题目里看到“$\mathbb{Q}$ 上的多项式”。这并不是让 x 只能取有理数，而是说**多项式的系数都在 $\mathbb{Q}$ 里**。例如

$$f(x) = \tfrac{1}{2}x^3 - 3x + 7 \in \mathbb{Q}[x].$$

而 $x^2 + \sqrt{2}$ 不是 $\mathbb{Q}[x]$ 里的多项式，因为系数 $\sqrt{2}$ 不属于 $\mathbb{Q}$。

1.2 “$p \mid a$”翻译成人话

符号 $p \mid a$ 表示“p 整除 a”，即存在整数 k，使 $a = pk$。例如 $3 \mid 12$，但 $3 \nmid 14$。反过来，$p \nmid a$ 表示不能整除。

“素数”即只有 1 和自身两个正因数的正整数，例如 $2, 3, 5, 7$。黑板第 1 题里的 p 指某个素数，不是未知量 x。

下面这个看似小小的区别，是艾森斯坦判别法的灵魂：

$$p \mid a \qquad \text{但} \qquad p^2 \nmid a.$$

它表示 a 恰好含有一个 p 因子。例如 $p = 3$ 时：$6 = 3 \times 2$ 满足；$9 = 3^2$ 不满足；$12 = 3 \times 4$ 满足。

为什么这样做?

为什么一定要区分 $p \mid a$ 与 $p^2 \mid a$? 因为如果两个整数都能被 p 整除，它们的乘积一定能被 p^2 整除。反过来：**一个乘积只含一个 p 因子时，两边不可能都含 p 因子**。第 3 部分的不可约性判别法就是抓住了这个事实。

1.3 什么是“反证法”?

“证明 A 不成立”时，假设 A 成立，然后用已知规则推出互相冲突的结论。例如证明 $\sqrt{2}$ 无理：假设

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \quad (m, n \in \mathbb{Z},\ n > 0,\ \gcd(m, n) = 1).$$

平方得 $m^2 = 2n^2$，故 m^2 是偶数，进而 m 是偶数（奇数的平方仍是奇数）。设 $m = 2k$，代回得到 $n^2 = 2k^2$，因此 n 也是偶数。这与 m, n 互素矛盾，故 $\sqrt{2}$ 无理。

此处**关键不是算到矛盾的速度**，而是牢记逻辑格式：

$$\boxed{\text{假设相反情况} \implies \text{必然推出不可能的结论} \implies \text{原结论成立}}.$$

暂停 30 秒：自己试试

自己判断：$5 \mid 20$ 吗？$25 \mid 20$ 吗？$\sqrt{9}$ 是无理数吗？　**答案：**是；否；否（$\sqrt{9}=3$）。

2　真正的主角：多项式、因式与根

2.1　先用数字理解“不可约”

数字 12 可以写成 3×4，而素数 7 不能拆成两个绝对值都大于 1 的整数之积。

多项式也可以问类似的问题：

$$x^2-1=(x-1)(x+1).$$

所以 x^2-1 **可以分解**。可 x^2-2 在有理系数范围内找不到两个一次因式（稍后证明），所以它在 $\mathbb{Q}$ 上**不可约**。

数学上精确的定义是：**次数至少为 1 的多项式 $f\in\mathbb{Q}[x]$，如果不能分解为两个次数都至少为 1 的 $\mathbb{Q}[x]$ 多项式的乘积，就称它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约**。

要说“在哪个范围不可约”：例如 x^2-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，但在实数范围内

$$x^2-2=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}),$$

就可约了。**可约与否依赖允许使用的系数，不是多项式自身永恒不变的标签**。

2.2　次数为什么非常重要?

在非零多项式 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0$ 中，如果 $a_n\neq 0$，就说次数 $\deg f=n$，且 a_n 叫首项系数，a_0 叫常数项。如果首项系数是 1，称为首一多项式。

如 $2x^4-3x+8$ 是四次，x^3+7 是首一三次。两个非零多项式相乘，最高次项相乘不会消失，因此

$$\boxed{\deg(fg)=\deg f+\deg g.}$$

这给出两个立即有用的结论：

1. 任何一次多项式都不可约，因为两个正次数多项式的次数和不可能等于 1。
2. 四次多项式若可约，其因式次数只能是 $1+3$ 或 $2+2$（交换顺序不另算）。证明四次不可约时，只排除一次因式还不够！

容易走错的地方

“x^4+3x^2+2 没有有理根，所以不可约”是错的。实际上

$$x^4+3x^2+2=(x^2+1)(x^2+2),$$

它在 $\mathbb{Q}$ 上可约，却没有任何有理根。**无有理根推出不可约，只能直接用于二次、三次多项式**。

2.3 什么叫一个数是多项式的根?

把 $x=a$ 代入，如果 $f(a)=0$，那么 a 就是 f 的根。例如

$$f(x)=x^2-5x+6,\qquad f(2)=4-10+6=0.$$

所以 2 是根；注意根不一定是有理数，例如 $\sqrt{2}$ 是 x^2-2 的根。

抓住这一点

因式定理： $f(a)=0 \iff (x-a)\mid f(x)$。
为什么? 任意多项式除以 $x-a$ 都能写成 $f(x)=(x-a)q(x)+r$，余数 r 是常数。把 $x=a$ 代入：$f(a)=r$。余数为 0，恰好等价于 $x-a$ 是因式。

比如 $f(2)=0$ 就能判断 $f(x)$ 可被 $x-2$ 整除，不需要先完整做多项式长除。

2.4 为什么“m 次多项式最多 m 个不同的根”?

设 f 有不同的根 $r_1,\dots,r_k$。由因式定理，$x-r_1$ 可整除 f；继续对商考虑其余根（因 $r_i\neq r_1$），最后

$$(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_k)\mid f(x).$$

左边有 k 次，所以由“乘积次数相加”可知 $k\le \deg f$（前提：f 不是零多项式）。

为什么这样做?

这个定理特别擅长制造**“根太多、次数太低”**的矛盾：假如你能找到 5 个互不相同的数，让一个非零四次多项式都取到 0，那就说明之前的假设一定错了。第 5 题就是这个思想。

2.5 有理根定理：为什么只需要试很少的数?

如果首一整系数多项式

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0\quad (a_i\in\mathbb{Z})$$

有有理根 $r=u/v$（既约分数），那么其实 $v=1$，也就是说**有理根一定是整数**，并且 $u\mid a_0$。

解释为什么：代入 u/v，乘上 v^n：

$$u^n+a_{n-1}u^{n-1}v+\cdots+a_0v^n=0.$$

因此 $v\mid u^n$。但 u,v 互素，只能 $v=1$；再把整数根 u 代入，除常数外其余每项都是 u 的倍数，所以 $u\mid a_0$。

由此可知：首一多项式 x^3-2 如果有有理根，候选只有 $\pm1,\pm2$；逐个代入都不是 0，因此它没有有理根，特别地

$$\boxed{\sqrt[3]{2}\notin\mathbb{Q}.}$$

对于非首一整系数多项式 $a_nx^n+\cdots+a_0$，若既约有理根为 u/v，则一般有 $u\mid a_0$、$v\mid a_n$。

暂停 30 秒：自己试试

判断：x^3-x^2-4x+4 的 $x=1$ 是根吗？它是否可约？
检查：代入得 $1-1-4+4=0$；所以 $(x-1)$ 是因式，故可约。事实上它等于 $(x-1)(x-2)(x+2)$。

2.6 两个不同系数范围：$\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$

第 5 题是关键转折点：我们要在 $\mathbb{Q}$ 上证明不可约，却需要把因式的系数限制在整数。为什么有这个资格？

这里用到**高斯引理（本课适用版本）**：

抓住这一点

如果一个**首一整系数多项式** $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约，那么它可以写成

$$f(x)=g(x)h(x),\qquad g,h\in\mathbb{Z}[x],$$

其中 g,h 都是首一的正次数多项式。

直观解释：有理数因式中的分母，经过通分、约去公因子之后，不可能偷偷留下使原来首一整系数多项式可约、但完全不能用整系数拆开的情况。高斯引理保证你能换成整系数的因式。

为什么第 5 题非它不可？因为整数 A,B 满足 $AB=1$，必然 $A=B=1$ 或 $A=B=-1$；但有理数就不一样，例如 $\frac{1}{2}\times 2=1$。只有先拿到 $g(a_i),h(a_i)\in\mathbb{Z}$，才能断言它们都是 ±1。

严谨证明高斯引理的核心在第 7 部分的补充页；现在先会正确使用它，完全足够处理所有黑板题。

暂停 30 秒：自己试试

回答三个问题：
(1) x^2-2 的两个根是什么？ (2) x^4+3x^2+2 可约吗？ (3) 首一整系数多项式的有理根可能是 $\frac{2}{3}$ 吗？
答案：$\pm\sqrt{2}$；可约；不可能。

3 工具箱：五种招数，弄懂为什么有用

3.1 工具一：先问“能不能有理根？”

如果题目让你证明二次或三次多项式 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，最自然的第一步是找有理根。

道理：一个二次式可约，只可能拆成两个一次式；三次式可约，只可能拆成“一次 $\times$ 二次”。因此这两种次数的可约性都意味着有一个有理系数的一次因式 $x-r$（差一个非零常数倍），即存在有理根 r。

所以对于二次、三次多项式：

$$\boxed{\text{在}\mathbb{Q}\text{ 上不可约}\iff\text{没有有理根.}}$$

请别把这句话直接套在四次、五次上。四次还可能 $2+2$，五次还可能 $2+3$。

3.2　工具二：艾森斯坦判别法是怎么“逼出矛盾”的?

3.2.1　定理先翻译成人话

设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\in\mathbb{Z}[x]$，存在一个素数 p，满足：

$$\begin{cases} p\nmid a_n & \text{（首项系数不能被}p\text{ 整除）,}\\ p\mid a_{n-1},\ldots,p\mid a_1,p\mid a_0 & \text{（其余全部能被}p\text{ 整除）,}\\ p^2\nmid a_0 & \text{（常数项不能被}p^2\text{ 整除）.}\end{cases}$$

那么 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。这就是**艾森斯坦判别法**。

抓住这一点

记忆时只需一幅画：**“领头那个不带 p；后面所有都带 p；最后一个恰好带一个 p。”**其中缺失的项系数为 0，0 可以被任何非零整数整除。

3.2.2　先看一个完整但简单的例子

证明 $F(x)=x^3+6x^2+12x+6$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。选 $p=3$：

- 首项系数 1 不被 3 整除;
- $6,12,6$ 都被 3 整除;
- 常数项 6 不被 9 整除。

完全符合三个条件，所以 F 不可约。**注意不是任取一个素数都可以，而是必须找到满足条件的那一个。**

3.2.3　“为什么三个条件能确保不分解?”——初等证明

这部分不依赖抽象代数，只用整数整除。先回忆高斯引理：如果 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约，就可将 f 写成两个正次数整系数多项式的乘积

$$f(x)=g(x)h(x),\quad g=b_rx^r+\cdots+b_0,\quad h=c_sx^s+\cdots+c_0,$$

其中 $r,s\geq 1$，$r+s=n$。（对满足判别条件的原始多项式，高斯引理也保证这一点；严格证明见补充页。）

现在看常数项：$a_0=b_0c_0$。题设要求 $p\mid a_0$，但 $p^2\nmid a_0$，因此刚好有一个常数项含 p 因子。不妨假设 $p\mid b_0$，$p\nmid c_0$。

再看首项：$a_n=b_rc_s$ 不被 p 整除，于是 $p\nmid b_r$。所以从 b_0 向右寻找，一定会遇到**第一个不被 p 整除的系数**，记为 b_j：

$$p\mid b_0,\ldots,p\mid b_{j-1},\qquad p\nmid b_j,$$

并且 $1\leq j\leq r<n$。

乘法展开时，x^j 的系数是

$$a_j=b_0c_j+b_1c_{j-1}+\cdots+b_{j-1}c_1+b_jc_0,$$

其中超出下标范围的系数按 0 处理。**前面每项**都带因子 p，但**最后一项** b_jc_0 不带 p。因此整个和不可能被 p 整除，即 $p\nmid a_j$。

可是 $j<n$，按照判别条件应有 $p\mid a_j$。矛盾！因此不能分解，f 不可约。 □

为什么这样做?

这个定理不只是要你记三个整除条件，而是在说：**一旦试图拆成两块，“常数项中只有一个 p”和“其他系数都有 p”就会互相打架**。这就是它能证明不可约的真正原因。

容易走错的地方

艾森斯坦只是**充分条件，不是必要条件**。例如 x^2+1 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，但它的常数项是 1，不可能存在素数 p 整除常数项。判别法用不了，不代表多项式可约。

3.3 工具三：倒序多项式，为什么倒过来会有用?

考虑

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

定义其**倒序多项式**

$$f^*(x)=x^nf\left(\frac{1}{x}\right)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n.$$

也就是把系数的顺序翻转，注意不是简单把 x 换成 $-x$。

小例子:

$$2x^3-5x+7\quad\longrightarrow\quad 7x^3-5x^2+2.$$

原多项式中缺少 x^2 项（系数为 0），倒序后就缺少 x 项。

为什么这样做?

为什么倒序不会改变不可约性? 假设 $f(x)=u(x)v(x)$，且 f 的首项、常数项都非零。设 $\deg u=r,\deg v=s$，则 $r+s=n$，且两因式常数项也不为零。于是

$$x^nf(1/x)=\underbrace{x^ru(1/x)}_{u^*(x)}\,\underbrace{x^sv(1/x)}_{v^*(x)}.$$

原来能拆成两个正次数因式，倒过来后仍能拆；反过来也一样（再倒序一次恢复原式）。所以两者在 $\mathbb{Q}$ 上**同可约、同不可约**。必须检查首项和常数项非零，确保次数没有意外降低。

什么时候想到倒序? 当系数排列几乎满足艾森斯坦，却是“首项带 p、常数项不带 p”时，倒序可以把它们交换到更合适的位置。第 1 题正是如此。

3.4 工具四：为什么根式能“换符号”出现新根?

3.4.1 先从一个根号开始

设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$，若 $f(\sqrt{2})=0$，一定有 $f(-\sqrt{2})=0$。理由如下：任意整数幂 x^k 都可以写成关于 x^2 的式子，或者 x 乘关于 x^2 的式子，所以

$$f(x)=E(x^2)+xO(x^2),\qquad E,O\in\mathbb{Q}[t].$$

代入 $x=\sqrt{2}$:

$$E(2)+\sqrt{2}\,O(2)=0.$$

这里 $E(2)$ 与 $O(2)$ 都是有理数。**有理数 A,B 若满足 $A+B\sqrt{2}=0$，只能 $A=B=0$：**若 $B\neq 0$，就会推出 $\sqrt{2}=-A/B\in\mathbb{Q}$，矛盾。

所以 $E(2)=O(2)=0$。代入 $-\sqrt{2}$ 得

$$f(-\sqrt{2})=E(2)-\sqrt{2}\,O(2)=0.$$

这不是“方程有对称性所以凭感觉换负号”，而是**有理系数迫使含根式的部分分别消失**。

3.4.2 再从两个不相关的根号推广

设 $b,d\in\mathbb{Q}$，$\sqrt{b},\sqrt{d}$ 都是实无理数，并且**非同类**:

$$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{d}}\notin\mathbb{Q}.$$

这就排除了 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ 这种“外表两个根号，实际上只有一种根式”的情况。例如 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 就非同类：因为 $\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3$，而 $\sqrt{6}$ 无理（若有理，则它是首一整系数多项式 x^2-6 的整数根，但没有整数平方等于 6）。

在涉及 $\sqrt{b}$ 和 $\sqrt{d}$ 的加减乘法中，因为 $(\sqrt{b})^2=b$、$(\sqrt{d})^2=d$，所有高次都能归并到下面四种形状:

$$\boxed{A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}},\quad A,B,C,D\in\mathbb{Q}.$$

四种形状**不能互相假装成对方**：只有 $A=B=C=D=0$，上式才等于 0。证明如下。

假设

$$(A+B\sqrt{b})+(C+D\sqrt{b})\sqrt{d}=0.$$

若 $C+D\sqrt{b}\neq 0$，就得到

$$\sqrt{d}=-\frac{A+B\sqrt{b}}{C+D\sqrt{b}}\in\mathbb{Q}(\sqrt{b}),$$

其中 $\mathbb{Q}(\sqrt{b})=\{u+v\sqrt{b}:u,v\in\mathbb{Q}\}$（分母有逆元，详见旁注）。但是这不可能：若 $\sqrt{d}=u+v\sqrt{b}$，平方后

$$d=u^2+bv^2+2uv\sqrt{b}.$$

因 $d,u^2+bv^2\in\mathbb{Q}$ 且 $\sqrt{b}$ 无理，必有 $uv=0$。若 $v=0$ 则 $\sqrt{d}$ 有理；若 $u=0$ 则 $\sqrt{d}=v\sqrt{b}$，与“非同类”矛盾。

故只能 $C+D\sqrt{b}=0$，得到 $C=D=0$；再由 $A+B\sqrt{b}=0$ 得 $A=B=0$。证明完成。

抓住这一点

上面的性质常叫**线性无关**。不用怕这个词：它只是说

$$A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}=0\quad\Rightarrow\quad A=B=C=D=0.$$

而且它告诉我们：**对 $\sqrt{b}$、$\sqrt{d}$ 独立换正负号，所得新式不会破坏所有“有理系数多项式等于零”的关系**。这就是第 2 题要用的底层事实。

旁注：分母 $C+D\sqrt{b}$ 非零时，用共轭式有理化

$$\frac{1}{C+D\sqrt{b}}=\frac{C-D\sqrt{b}}{C^2-bD^2}.$$

分母 C^2-bD^2 不能为 0，否则（当 $D\neq 0$）会推出 $\sqrt{b}=\pm C/D\in\mathbb{Q}$。因此商仍形如 $u+v\sqrt{b}$。

容易走错的地方

非同类假设不能丢！取 $\sqrt{b}=\sqrt{2}$、$\sqrt{d}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$。这时 $\sqrt{2}+\sqrt{8}=3\sqrt{2}$ 是 x^2-18 的根，但 $\sqrt{2}-\sqrt{8}=-\sqrt{2}$ 不是它的根。“想换就换”会错。

3.5　工具五：消去根号 + 造出太多的根

这看似两种招数，实质都叫**构造辅助对象**：原题不好下手，就制造一个更容易控制的多项式或方程。

消根号：已知 $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，一次平方只剩一个根号：

$$x^2=5+2\sqrt{6};$$

把它移到左边再平方，便得到一个有理系数多项式。**小心：**平方可能产生额外解，所以构造后应回头确认原数确实使多项式为 0；而“找到一个以它为根的多项式”不等于已经证明该多项式不可约。

造过多的根：如果知道 $g(a_i)=1$ 或 -1，那么无论哪种情况都有

$$g(a_i)^2-1=0.$$

这相当于把“取值只有两个可能”转成“在许多点同时为零”。只要这些点数量超过 g^2-1 的次数，就获得矛盾。第 5 题会看到这一招有多漂亮。

暂停 30 秒：自己试试

快速口头回答：
(1) 首项被 p 整除，可以直接用艾森斯坦吗？　(2) 四次式没有有理根就一定不可约吗？　(3) $g(a)=\pm 1$ 时，哪个式子在 a 处一定等于 0？
答案：不能直接用；不一定；$g(x)^2-1$。

4　五道黑板例题：从看到题目到落笔证明

本部分故意保留“我第一眼该想什么”“为什么能做这一步”的说明。第一次阅读时先跟着推理，第二次用纸自己复现完整证明。

4.1　例题 1：直接套判别法失败，为什么倒过来就成功？

黑板例题

设 p 为素数，证明

$$f(x)=px^4+2px^2-px+(3p+1)$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

第 1 步：观察题目给出的“暗号”。这里出现了素数 p，而系数中很多都带 p：$p, 2p, -p$。这提示优先检查艾森斯坦判别法，因为它正好研究“某个素数整除哪些系数”。

先把缺失的 x^3 项补成 $0x^3$：

$$f(x)=p\,x^4+0\,x^3+2p\,x^2-p\,x+(3p+1).$$

第 2 步：尝试直接用判别法。如果用素数 p 检验原式，会发现首项系数是 p（被 p 整除），常数项是 $3p+1$（不被 p 整除）。判别法要求的恰恰相反，所以直接用不行。

为什么这样做?

现在问题变成了：**能不能找一种变形，把最“干净”的 $3p+1$ 换到首项，把恰好含一个 p 的 p 换到常数项?** 如果可以，艾森斯坦就能立刻使用。第 3 部分的倒序技巧就是为这种局面准备的。

第 3 步：构造倒序多项式。定义

$$\begin{aligned} g(x)&=x^4 f\left(\frac{1}{x}\right)\\ &=x^4\left(\frac{p}{x^4}+\frac{2p}{x^2}-\frac{p}{x}+(3p+1)\right)\\ &=\boxed{(3p+1)x^4-px^3+2px^2+p}. \end{aligned}$$

注意中间没有 x 项，它的系数是 0。别把 $2px^2$ 错移到一次项。

第 4 步：逐条核验艾森斯坦。现在再以 p 为判别素数：

位置	系数	需要满足的条件
x^4	$3p+1$	$p\nmid(3p+1)$
x^3	$-p$	$p\mid(-p)$
x^2	$2p$	$p\mid 2p$
x	0	$p\mid 0$
1	p	$p\mid p,\quad p^2\nmid p$

全部满足。因此根据艾森斯坦判别法，$g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

第 5 步：为什么能从 g 推回 f? 题目要证的是 f，不能证完 g 就停。由于 f 的首项系数 $p\neq 0$、常数项 $3p+1\neq 0$，它与 g 的倒序操作不改变可约性；g 不可约，所以 f 也不可约。

抓住这一点

可直接交作业的精简版：设 $g(x)=x^4f(1/x)=(3p+1)x^4-px^3+2px^2+p$。因为 $p\nmid(3p+1)$，$p\mid(-p), 2p, 0, p$，且 $p^2\nmid p$，由艾森斯坦判别法知 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。又 f, g 互为首项与常数

项均非零的倒序多项式，故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。 □

自己代一个数检验：取 $p=2$，则

$$f(x)=2x^4+4x^2-2x+7,\qquad g(x)=7x^4-2x^3+4x^2+2.$$

看看 g 是否满足“首项奇数、其余偶数、常数项不是 4 的倍数”。是的。

暂停 30 秒：自己试试

如果原题换成 $5x^3+10x+16$，你会先尝试什么？
提示：取 $p=5$，直接判别时首项 5 可被 5 整除，常数项 16 不可被 5 整除；倒序后 $16x^3+10x^2+5$ 正好符合艾森斯坦。

4.2　例题 2：为什么一旦有一个根，另外三个也跟着来？

黑板例题

设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$，$a,b,c,d\in\mathbb{Q}$，$ac\neq 0$；$\sqrt{b},\sqrt{d}$ 均为无理数且为非同类根式。若 $a\sqrt{b}+c\sqrt{d}$ 是 f 的根，证明

$$a\sqrt{b}-c\sqrt{d},\quad -a\sqrt{b}+c\sqrt{d},\quad -a\sqrt{b}-c\sqrt{d}$$

也是 f 的根。

第 1 步：翻译“已经是根”。设

$$\alpha=a\sqrt{b}+c\sqrt{d}.$$

题意就是 $f(\alpha)=0$。我们的目标是在不改变 f 的情况下，证明把两个根号分别换成正负号，代进去仍等于 0。

第 2 步：先算两个小例子，观察会出现什么。

$$\alpha^2=a^2b+c^2d+2ac\sqrt{bd},$$
$$\alpha^3=(a^3b+3ac^2d)\sqrt{b}+(3a^2bc+c^3d)\sqrt{d}.$$

一个只包含有理数系数的多项式 f，把 α 代进去，无论次数多高，都只能整理成

$$f(\alpha)=A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd},\qquad A,B,C,D\in\mathbb{Q}.$$

原因是偶数次根式可以平方消掉，奇数次留下一个根号；这四种形状已经“装下所有可能”。

第 3 步：用非同类根式的线性无关性。由 $f(\alpha)=0$，有

$$A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}=0.$$

根据第 3 部分已经证明的性质，四个有理系数只能全部为零：

$$\boxed{A=B=C=D=0.}$$

这就是整道题最重要、也是最容易被写成“显然”的一步。

第 4 步：根号换符号时，四种项分别怎样变？用表格核对最不容易漏符号：

替换方案	1	$\sqrt{b}$	$\sqrt{d}$	$\sqrt{bd}$
$(+,+)$	$+$	$+$	$+$	$+$
$(+,-)$	$+$	$+$	$-$	$-$
$(-,+)$	$+$	$-$	$+$	$-$
$(-,-)$	$+$	$-$	$-$	$+$

因此三个新代入值分别是

$$\begin{aligned} f(a\sqrt{b}-c\sqrt{d}) &= A+B\sqrt{b}-C\sqrt{d}-D\sqrt{bd}=0,\\ f(-a\sqrt{b}+c\sqrt{d}) &= A-B\sqrt{b}+C\sqrt{d}-D\sqrt{bd}=0,\\ f(-a\sqrt{b}-c\sqrt{d}) &= A-B\sqrt{b}-C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}=0. \end{aligned}$$

既然 A,B,C,D 都是 0，不管怎么改符号，结果都是 0。结论得证。

为什么这样做?

为什么要证明“四个系数分别为零”？因为只知道四项之和为零，并不能直接宣称换符号后仍等于零：例如 $2+(-2)=0$，可 $2-(-2)=4\neq 0$。只有各个部分本身都为零，独立换符号才安全。**题目中“非同类根式”就是保证这件事的关键条件。**

抓住这一点

可直接交作业的精简版：由 $f\in\mathbb{Q}[x]$，可将 $f(a\sqrt{b}+c\sqrt{d})$ 写成 $A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}$，其中 $A,B,C,D\in\mathbb{Q}$。原式为 0，而 $1,\sqrt{b},\sqrt{d},\sqrt{bd}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，故 $A=B=C=D=0$。将 $\sqrt{b}$、$\sqrt{d}$ 的符号分别改变，所得三个代入值依次为 $A+B\sqrt{b}-C\sqrt{d}-D\sqrt{bd}$、$A-B\sqrt{b}+C\sqrt{d}-D\sqrt{bd}$、$A-B\sqrt{b}-C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}$，均为 0。故三个数均为根。 □

用实际数字看一眼：如果 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是某个有理系数多项式的根，那么 $\sqrt{2}-\sqrt{3}$，$-\sqrt{2}+\sqrt{3}$，$-\sqrt{2}-\sqrt{3}$ 一定也都是它的根。下一题就要把这四个根乘成一个多项式。

4.3 例题 3：求 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的不可约多项式

黑板例题

求以 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 为根的一个有理系数**不可约**多项式。

先拆开题意：有两个独立目标。第一，造出一个 $F\in\mathbb{Q}[x]$，使 $F(\alpha)=0$；第二，证明它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。很多同学做完第一部分就停，这还没完成题目。

4.3.1 第一条路：平方消根号，构造候选式

设 $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，平方：

$$x^2=2+3+2\sqrt{6}=5+2\sqrt{6}.$$

移项让根号单独站一边：

$$x^2-5=2\sqrt{6}.$$

再平方一次：

$$(x^2-5)^2=(2\sqrt{6})^2=24.$$

完全展开：

$$x^4-10x^2+25=24,$$

所以

$$\boxed{F(x)=x^4-10x^2+1},\qquad F(\alpha)=0.$$

为什么这样做?

为什么第一次平方之后要**移项**，而不是马上继续胡乱展开？因为我们要让右边只剩下一个根式 $2\sqrt{6}$，这样第二次平方就会把它完全消掉。消根号的常见路线是“**平方—孤立根号—再平方**”，不是一上来把所有式子展开到底。

4.3.2 第二条路：证明候选四次式真的不可约

接下来需要排除 $F(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的非平凡分解。这里给出**两种独立证法**，第一种只用已经学过的整数系数和因式分解。

方法 A：高斯引理 + 排除 $1+3$ 和 $2+2$。

第一，F 是首一整系数多项式，常数项为 1。根据有理根定理，若有有理根，则只能是 ±1。可是

$$F(1)=F(-1)=1-10+1=-8\neq 0.$$

所以它**没有一次因式**，排除了 $1+3$。

第二，若还可约，就只能拆成**两个二次因式**。由高斯引理，设

$$F(x)=(x^2+ux+v)(x^2+wx+z),\quad u,v,w,z\in\mathbb{Z}.$$

由于 x^3 项系数为 0，有 $u+w=0$，即 $w=-u$。由于常数项为 1，有 $vz=1$，而整数中只有

$$(v,z)=(1,1)\quad 或\quad (v,z)=(-1,-1).$$

对比 x^2 项系数得

$$v+z-u^2=-10.$$

如果 $v=z=1$，推出 $u^2=12$；如果 $v=z=-1$，推出 $u^2=8$。**整数的平方都不可能是 8 或 12**，两种情况全部矛盾。因此不存在二次因式的分解。

两种可约方式都排除，故

$$\boxed{x^4-10x^2+1\text{ 在}\mathbb{Q}\text{ 上不可约。}}$$

方法 B：用上一题的“四个共轭根”秒懂原因。

由例题 2，若任何有理系数多项式以 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 为根，那么它还必须以

$$\sqrt{2}-\sqrt{3},\quad -\sqrt{2}+\sqrt{3},\quad -\sqrt{2}-\sqrt{3}$$

为根。四个数互不相同，故任何非零有理系数多项式，只要以 α 为根，**次数至少为 4**。

而我们已经找到一个四次式 $F(\alpha)=0$。如果它可约，必有某个次数小于 4 的非零有理系数因式以 α 为根，这与上面的结论矛盾。所以 F 不可约。

抓住这一点

两种证法各自解决一个疑问：
方法 A：为什么四次式不能拆成两块？——逐个排除可能的分解次数。
方法 B：为什么次数绝不可能更低？——因为任何以 α 为根的有理系数多项式都至少有四个不同的根。

4.3.3　再学一个高效构造：直接把四个根相乘

既然四个共轭根已经知道，也可以直接写

$$\begin{aligned} F(x) &= [x-(\sqrt{2}+\sqrt{3})][x-(\sqrt{2}-\sqrt{3})] \\ &\quad \times [x-(-\sqrt{2}+\sqrt{3})][x-(-\sqrt{2}-\sqrt{3})] \\ &= [(x-\sqrt{2})^2-3][(x+\sqrt{2})^2-3] \\ &= (x^2-1-2\sqrt{2}x)(x^2-1+2\sqrt{2}x) \\ &= (x^2-1)^2-8x^2 \\ &= x^4-10x^2+1. \end{aligned}$$

这一步显示了“求有理系数多项式”与“找全共轭根”的关系：**逐次平方是在消去无理系数；共轭根相乘也是在消去无理系数。**

容易走错的地方

平方后的方程不一定与原式等价。例如 $x=\sqrt{2}$ 推出 $x^2=2$，但后者也有解 $x=-\sqrt{2}$。我们这里只需证明候选式确实以原数为根，再单独证明不可约，不能把“平方得到式子”自动当成完整证明。

暂停 30 秒：自己试试

用同样的消元思路处理 $x=\sqrt{2}+\sqrt{5}$：

$$x^2=\underline{\qquad\qquad}+2\sqrt{10},\qquad (x^2-__)^2=__.$$

核对：第一空 7，第二空 7，第三空 40，可得 $x^4-14x^2+9=0$。

4.4　例题 4：根号叠在一起，如何证明仍然无理？

黑板例题

证明

$$\alpha=1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}$$

是无理数。

第一眼的误区：“有无理数加进去，所以整个式子无理。”**错误！**例如 $\sqrt{2}+(1-\sqrt{2})=1$ 就是有理数。无理数相加可能抵消，所以必须证明这里不能抵消。

第 1 步：把两个立方根变成一个未知数的平方。令

$$t=\sqrt[3]{2},\quad \text{则}\quad t^3=2,\quad \sqrt[3]{4}=t^2.$$

所以

$$\alpha = 1 + t + t^2.$$

这比同时处理 $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt[3]{4}$ 简单很多，因为它们实际上是同一个数 t 的幂。

第 2 步：反着假设目标不成立。假设 $\alpha \in \mathbb{Q}$，令

$$s = \alpha - 1 = t + t^2.$$

则 $s \in \mathbb{Q}$，于是

$$t^2 = s - t.$$

第 3 步：利用 $t^3 = 2$ 把二次项继续消掉。两边乘 t：

$$\begin{aligned} 2 = t^3 &= t(s - t) \\ &= st - t^2 \\ &= st - (s - t) \\ &= (s + 1)t - s. \end{aligned}$$

移项整理：

$$(s + 1)t = s + 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{s + 2}{s + 1}}.$$

由于 $s = t + t^2 > 0$，所以分母 $s + 1 \neq 0$。而 $s \in \mathbb{Q}$，右边必为有理数，从而 $t \in \mathbb{Q}$。

可是 $t = \sqrt[3]{2}$ 是无理数（第 2 部分由 $x^3 - 2$ 的有理根定理已证明）。出现矛盾，所以

$$\boxed{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4} \notin \mathbb{Q}.}$$

为什么这样做?

这道题到底在干什么? 我们不是在“硬算一个根式”，而是在做一件非常清楚的事：**假设复杂表达式是有理数，再把原本已知无理的 t 用这个有理数表示出来。**只要能写成有理数的四则运算，就必然矛盾。这是一种非常普遍的“从复杂量反推出简单量”的思路。

4.4.1　选读：更短的艾森斯坦解法

仍令 $t = \sqrt[3]{2}$，$s = t + t^2$，直接立方：

$$\begin{aligned} s^3 &= t^3 + 3t^4 + 3t^5 + t^6 \\ &= 2 + 6t + 6t^2 + 4 \\ &= 6 + 6s. \end{aligned}$$

故 s 是整系数多项式 $H(x) = x^3 - 6x - 6$ 的根。对 H 取 $p = 2$，首项系数 1 不被 2 整除，其余系数 $0, -6, -6$ 都被 2 整除，常数项 -6 不被 4 整除，故 H 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

一个次数大于 1 的不可约多项式不可能有有理根，因此 $s \notin \mathbb{Q}$，从而 $\alpha = s + 1 \notin \mathbb{Q}$。

抓住这一点

这两种方法给你的启发不同：**反证法**适合只想证明原式无理；**造最小多项式**适合题目进一步追问“以它为根的不可约多项式是什么”。第二种路线还能算出以 α 为根的三次式 $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$。

4.5　例题 5：奇数个整数点，怎么逼出不可约?

黑板例题

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个**互不相同的整数**，

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n) + 1.$$

证明：若 n 为奇数，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

先看这题与上一题有什么不同。它没给素数 p，也没给根式；一眼看上去不会像艾森斯坦或共轭根。它反复强调 a_i 是不同的整数、n 是奇数。所以应该问：**整数条件能带来什么？奇数条件能带来什么？**

第 1 步：把 $x = a_i$ 代入，制造特别简单的值。因为 f 的乘积中含有 $x - a_i$，所以

$$f(a_i) = 0 + 1 = 1 \qquad (i = 1, \dots, n).$$

这是此题的**第一个突破口**：f 在 n 个不同整数点上都等于 1。题目把 $(x - a_i)$ 特意写出来，就是在邀请你代入这些点。

第 2 步：目标是不可约，因此反设它可约。设 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约。因为 f 是首一整系数多项式，由高斯引理，存在首一整系数正次数因式 g, h，使

$$f(x) = g(x)h(x).$$

交换名字不影响结论，所以不妨设

$$m = \deg g \le \deg h.$$

于是

$$2m \le \deg g + \deg h = \deg f = n.$$

又 n 是奇数、$2m$ 是偶数，二者不可能相等，因此实际上

$$\boxed{2m \le n - 1 < n.}$$

这就是**“奇数”条件的真正用处**，它会提供一次严格的小于关系。

第 3 步：把 $f(a_i) = 1$ 传递给两个因式。由

$$1 = f(a_i) = g(a_i)h(a_i),$$

且 g, h 都有整数系数，a_i 又是整数，故 $g(a_i), h(a_i)$ 也都是整数。两个整数的积等于 1，只能

$$(g(a_i), h(a_i)) = (1, 1) \quad \text{或} \quad (-1, -1).$$

特别地，**每个** i 都有

$$\boxed{g(a_i) = \pm 1.}$$

第 4 步：用一个辅助多项式“吸收”正负号。$g(a_i)$ 虽然可能是 1 或 -1，但是平方后统一等于 1。因此定义

$$G(x) = g(x)^2 - 1.$$

则对所有 $i = 1, \dots, n$，都有

$$G(a_i) = g(a_i)^2 - 1 = 0.$$

所以 $a_1, \dots, a_n$ 是 G 的 n **个不同的根**。

第 5 步：一边数根，一边数次数。因为 $\deg g = m \geq 1$，所以 $G = g^2 - 1$ 是一个非零多项式，且

$$\deg G = 2m < n.$$

但它却有 n 个不同的根！这与“一个非零 k 次多项式最多有 k 个不同的根”矛盾。

故反设不成立：

$$\boxed{f(x) \text{ 在} \mathbb{Q} \text{ 上不可约。}}$$

为什么这样做?

从思维链条看，第 5 题不是神来一笔，而是必然的四步：
特殊点 $a_i \Rightarrow f(a_i) = 1$； **假设分解** $\Rightarrow g(a_i) = \pm 1$；
平方减 $1 \Rightarrow G(a_i) = 0$； n **奇数** $\Rightarrow \deg G < n$。
于是“根太多、次数太低”的矛盾就被有计划地造出来了。

4.5.1 为什么一定要 n 为奇数?

我们只需证明“奇数时一定不可约”，并没有说偶数时一定可约。但是如果 n 是偶数，关键估计只剩下 $2m \leq n$，有可能恰好相等，就不再矛盾。

更进一步，偶数情形确实有可约反例：取 $n = 2$、$a_1 = 0$、$a_2 = 2$，得到

$$f(x) = x(x-2) + 1 = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2,$$

显然可约。另一方面，取 $a_1 = 0, a_2 = 1$，有 $x^2 - x + 1$，它在 $\mathbb{Q}$ 上却不可约（判别式 $1 - 4 = -3 < 0$）。

抓住这一点

可直接交作业的精简版：反设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约。由高斯引理，可取首一 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 且 $1 \leq m = \deg g \leq \deg h$。因 $n = \deg f$ 为奇数，$2m \leq n-1$。对每个 a_i，有 $1 = f(a_i) = g(a_i)h(a_i)$，且 $g(a_i), h(a_i) \in \mathbb{Z}$，故 $g(a_i) = \pm 1$。于是非零多项式 $G(x) = g(x)^2 - 1$ 有 n 个互异根 $a_1, \dots, a_n$，却有 $\deg G = 2m < n$，与根数定理矛盾。故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。 □

暂停 30 秒：自己试试

如果 $n = 3$，$a_1 = 0, a_2 = 2, a_3 = 5$，写出 $f(x)$，并说明为什么不需要展开就能知道它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。
核对：$f(x) = x(x-2)(x-5) + 1$；因为三个整数互不相同且 $n = 3$ 为奇数，直接符合本题定理。

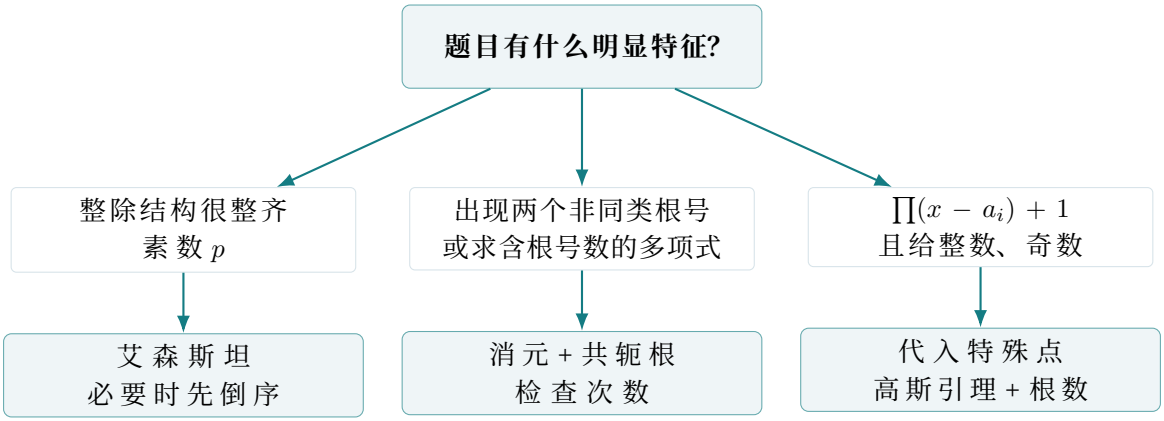
5 怎样自己判断用哪种方法?

5.1 拿到新题，先做这五个检查

不是所有不可约性题都该直接试艾森斯坦。按下面顺序问，会比盲目套公式快得多。

1. **问目标：**要证不可约？要证明一个数无理？还是已知一个根，求其他根？目标不同，工具可能完全不同。

2. **看次数：**是二、三次吗？如果是，可以优先检查有理根；四次以上需要想到更复杂的分解。
3. **看数字结构：**整系数且出现同一个素数的许多倍数？先查艾森斯坦；如果首尾刚好反了，尝试倒序。
4. **看根式：**出现 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$？先平方消根号，再查不可约；已知是根、问其他根？想到独立的根号可以换符号。
5. **看特殊取值：**出现 $\prod(x-a_i)+1$？先代入 $x=a_i$；若还给整数和奇数次数，想到高斯引理、±1 与“根数超过次数”。



5.2 五道题一张表串起来

题号	看到的信号	最重要的一条逻辑线
1	素数 p; 首尾系数“反向”	倒序 $\to$ 艾森斯坦 $\to$ 倒回去也不可约
2	两个非同类无理根式	四种根式独立 $\to$ 各系数为 0 $\to$ 可独立改符号
3	和式 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$	平方消元得到四次式 $\to$ 必须再证不可约
4	$\sqrt[3]{4}=(\sqrt[3]{2})^2$	假设和式有理 $\to$ 反推出立方根有理 $\to$ 矛盾
5	不同整数 a_i；n 奇数	在 a_i 处取 1 $\to$ $g(a_i)=\pm1$ $\to$ g^2-1 根数过多

5.3 考场上避免这七种失误

1. **没有有理根 $\neq$ 一定不可约。**仅对二次、三次可直接等价；四次要防 $2+2$。
2. **看见 p 就套艾森斯坦。**首项、其余项、常数项三条必须全部检查；无效不等于可约。
3. **造出一个多项式就算求到了“不可约多项式”。**得证明没有更低次数的有理系数多项式以同一个数为根。
4. **忘记说明倒序可约性不变。**证完 f^* 要回到原来的 f，且留意首项与常数项非零。
5. **两个根号就以为有四个独立根。**先核实两者无理且非同类。
6. **有理数相乘等于 1 就说各是 ±1。**这是整数才有的性质，必须先援引高斯引理。
7. **说“根超过次数”却没排除零多项式。**第 5 题里 g 有正次数，所以 $g^2-1\neq0$，需要明确指出。

6 分层自测：没看答案之前你会做多少？

建议做法：先在纸上写过程，再翻后面的详解。每道题至少写一句“我要用哪个定理，为什么满足条件”。题目按 A（基础）、B（模仿）、C（迁移）三组排列。

6.1 A 组：先确保地基牢固（1—5）

A1. 当 $p=5$ 时，分别判断 $p \mid 20$、$p^2 \mid 20$、$p \mid 18$ 的真假；解释“常数项恰好含一个素因子 p”是什么意思。

A2. 对多项式 $f(x)=x^3-2x^2-x+2$，判断 1 是否是根，并写出一个一次因式；把多项式彻底分解。

A3. 证明 $F(x)=x^3-6x+3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。说明你选择的素数及全部检验步骤。

A4. 证明 $H(x)=2x^3+6x^2+8x+3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。提示：注意首尾系数。

A5. “一个四次有理系数多项式没有有理根，因此它不可约。”这句话对吗？自己举反例。

6.2 B 组：五道例题的同类变式（6—10）

B1. 设 $\beta=\sqrt{2}+\sqrt{5}$。构造一个以 β 为根的首一有理系数多项式，并说明它为什么不可约。

B2. 证明：若 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 且 $f(\sqrt{7})=0$，则 $f(-\sqrt{7})=0$。由此说明 x^2-7 整除 $f(x)$。

B3. 不借助“无理数相加仍是无理数”的错误说法，证明 $\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}$ 是无理数。

B4. 已知 $a_1=0, a_2=2, a_3=5$，说明 $x(x-2)(x-5)+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。写清每个环节，但不必展开乘积。

B5. $n=2$ 时，给出两组互不相同的整数 a_1,a_2，使 $(x-a_1)(x-a_2)+1$ 一组可约、一组不可约，并说明原因。

6.3 C 组：真正理解后才能避开的陷阱（11—14）

C1. 求以 $1+\sqrt{2}$ 为根的最小次数首一有理系数不可约多项式。为什么先平方得到的 x^4-6x^2+1 虽然也以 $1+\sqrt{2}$ 为根，却不是不可约的？

C2. 判断下述推理对错并改正：“$\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{8}$ 都是无理数，所以 $\sqrt{2}+\sqrt{8}$ 作为有理系数多项式的根时，其四种正负号组合也全是根。”

C3. 已知一个首一整系数五次式 F 在互不相同的整数 $a_1,\dots,a_5$ 处都有 $F(a_i)=1$。能否直接断言 F 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约？思考它与第 5 题的关系，并证明你的结论。

C4. 设 p 为素数，证明 $p\,x^4+3p\,x^2+p\,x+(5p+1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。要求先说明为什么原式不能直接套你选的判别素数。

抓住这一点

自评分层：A 组能独立做出，说明基本符号、根与判别法过关；B 组能独立做出，说明五道原题的方法开始能迁移；C 组能说明错在哪里、为什么错，说明你不只是记住了解答。别只统计

结果是否正确，也检查理由是否完整。

6.4　自测题详解：A 组

A1. 当 $p=5$ 时，$5\mid 20$ 真，$25\mid 20$ 假，$5\mid 18$ 假。“恰好含一个 p 因子”表示 $p\mid a$ 且 $p^2\nmid a$。$20=5\times 4$ 便是例子。

A2. 代入 $x=1$：$f(1)=1-2-1+2=0$，所以 $x-1$ 是因式。按分组：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2(x-2)-(x-2)\\ &= (x^2-1)(x-2)\\ &= (x-1)(x+1)(x-2). \end{aligned}$$

这同时用到了因式定理与平方差公式。

A3. $F(x)=x^3+0x^2-6x+3$，取素数 $p=3$：$3\nmid 1$；$3\mid 0,-6,3$；$9\nmid 3$。由艾森斯坦判别法，F 不可约。

A4. 原式首项系数为 2，不能直接用 $p=2$ 的艾森斯坦。构造倒序式：

$$H^*(x)=x^3H(1/x)=3x^3+8x^2+6x+2.$$

检查：$2\nmid 3$，$2\mid 8,6,2$，$4\nmid 2$。所以 H^* 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，倒序不改变可约性，故 H 不可约。

A5. 错。例如

$$x^4+3x^2+2=(x^2+1)(x^2+2).$$

它对一切有理数 x 都不为零，因此没有有理根，但存在两个二次有理系数因式。四次式要另查 $2+2$ 的可能。

6.5　自测题详解：B 组

B6. 设 $\beta=\sqrt{2}+\sqrt{5}$，则

$$\beta^2=7+2\sqrt{10},\qquad (\beta^2-7)^2=40.$$

故 β 满足

$$\boxed{F(x)=x^4-14x^2+9=0.}$$

证明不可约可直接运用第 2 题：$\sqrt{2},\sqrt{5}$ 都无理且非同类，所以任何有理系数多项式若以 β 为根，也必须以 $\sqrt{2}-\sqrt{5},-\sqrt{2}+\sqrt{5},-\sqrt{2}-\sqrt{5}$ 为根。四根互异，故任何非零有理系数多项式若以 β 为根，其次数至少为 4。因此已构造的四次多项式 F 必不可约。

B7. 将 $f(x)$ 写成 $E(x^2)+xO(x^2)$，$E,O\in\mathbb{Q}[t]$。代入 $\sqrt{7}$：$E(7)+\sqrt{7}O(7)=0$，其中两个系数有理。因 $\sqrt{7}$ 无理，故 $E(7)=O(7)=0$。于是 $f(-\sqrt{7})=0$。由因式定理，$x-\sqrt{7}$ 和 $x+\sqrt{7}$ 都是 f 在实数系数范围的因式，所以

$$x^2-7=(x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})$$

整除 f。更严格地说，先在 $\mathbb{Q}[x]$ 中除以 x^2-7，余式必形如 $ux+v$；代入 $\pm\sqrt{7}$ 得 $u=v=0$，所以商也在 $\mathbb{Q}[x]$。

B8. 令 $t=\sqrt[3]{3}$、$s=t+t^2$，有 $t^3=3$。反设 $s\in\mathbb{Q}$，则 $t^2=s-t$，故

$$3=t^3=t(s-t)=st-(s-t)=(s+1)t-s.$$

于是 $t=(s+3)/(s+1)\in\mathbb{Q}$（因为 $s>0$）。但 $\sqrt[3]{3}$ 不可能是有理数：它若是 x^3-3 的有理根，依有理根定理只能从 $\pm1,\pm3$ 中选，逐个代入均非零。矛盾。故 s 无理。

B9. $F=x(x-2)(x-5)+1$ 符合例题 5 的全部条件：$a_1=0,a_2=2,a_3=5$ 是三个互不相同的整数，$n=3$ 是奇数，所以 F 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。若题目要求证明而不是直接使用已证明结论，就反设 $F=gh$，取较小次数因式 $g\in\mathbb{Z}[x]$，则 $\deg g\le 1$；对 $0,2,5$ 都有 $g(a_i)=\pm1$，使 g^2-1 有三个不同根、次数最多 2，矛盾。

B10. 取 $a_1=0,a_2=2$：

$$x(x-2)+1=(x-1)^2,$$

可约。取 $a_1=0,a_2=1$：

$$x(x-1)+1=x^2-x+1.$$

判别式 $(-1)^2-4=-3<0$，没有实根、更没有有理根，二次式不可约。这说明“n 为奇数”是题中不可约保证，偶数时则可能两种结果。

6.6 自测题详解：C 组

C11. 设 $x=1+\sqrt{2}$，则 $x-1=\sqrt{2}$，平方得

$$(x-1)^2=2\quad\Longrightarrow\quad\boxed{x^2-2x-1=0.}$$

它是二次式，没有有理根（根为 $1\pm\sqrt{2}$），故在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。题目里给出的四次式事实上可以分解：

$$x^4-6x^2+1=(x^2-2x-1)(x^2+2x-1).$$

所以构造出一个以原数为根的高次多项式并不代表它是最小次数的不可约多项式。这也是例题 3 为什么必须补做不可约性证明的理由。

C12. 错误在“两个无理数”不等于“两个非同类根式”。事实上 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，两者同类。以 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{8}=3\sqrt{2}$ 为例，α 是 x^2-18 的根，但改变第二个根号符号得到 $\sqrt{2}-\sqrt{8}=-\sqrt{2}$，有 $(-\sqrt{2})^2-18=-16\neq 0$。所以不能不检查非同类条件就套用四重共轭。

C13. 能断言不可约。这其实是例题 5 的一个稍微更一般的表述：根本不需要预先知道 $F(x)$ 被写成 $\prod(x-a_i)+1$ 的形式，只要 F 是首一整系数五次式，在五个不同整数点取值都是 1 就足够。

反设 $F=gh$，用高斯引理可取首一 $g,h\in\mathbb{Z}[x]$，不妨令 $m=\deg g\le\deg h$，所以 $2m\le 5$，即 $m\le 2$。每个 a_i 处有 $g(a_i)h(a_i)=1$，从而 $g(a_i)=\pm 1$。所以 $G=g^2-1$ 在五个不同点处为 0，但 $G\neq 0$ 且 $\deg G=2m\le 4$，矛盾。

延伸认识：例题 5 的本质不是“乘积长什么样”，而是“奇数次首一整系数多项式，在同样多的不同整数点取到 1”。

C14. 设

$$F(x)=px^4+3px^2+px+(5p+1).$$

直接用 p 失败：首项 p 可被 p 整除，常数项 $5p+1$ 却不能。构造倒序式

$$G(x)=x^4F(1/x)=(5p+1)x^4+px^3+3px^2+p.$$

其中 x 项系数是 0。由于

$$p\nmid(5p+1),\quad p\mid p,3p,0,p,\quad p^2\nmid p,$$

由艾森斯坦判别法知 G 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，因 F,G 互为倒序，且首项及常数项均非零，所以 F 不可约。

7 前置知识补充：高斯引理为何可信？（进阶，可二读）

前文已经把高斯引理用在例题 3 与 5 中。现在把它的根基补齐。第一次学可以先跳过，等五题能独立做了再回来读。

7.1 “本原多项式”只是系数没有公共整数因子

整数 $6,10,15$ 的最大公因数是 1，因此

$$6x^2+10x+15$$

称为**本原整系数多项式**。相反，

$$6x^2+12x+18=6(x^2+2x+3)$$

所有系数有公共因子 6，就不是本原的。一个非零整系数多项式总能写成

$$F(x)=c\cdot F_0(x),$$

其中 c 是各系数的最大公因数（可吸收到符号中），F_0 本原。

记住：非零常数在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以被除掉，所以用 F_0 代替 F 不会改变在 $\mathbb{Q}$ 上的可约性。

7.2 核心小定理：两个本原多项式相乘仍然本原

设 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 都本原。反设乘积 gh 不是本原，那么它的全部系数有一个公共素因子 p。

因为 g 本原，至少有一个系数不被 p 整除；从常数项开始，取第一个这样的系数 b_i。同理取 h 中第一个不被 p 整除的系数 c_j。于是

$$p \mid b_0, \dots, b_{i-1}, \quad p \nmid b_i; \qquad p \mid c_0, \dots, c_{j-1}, \quad p \nmid c_j.$$

乘积 gh 中 x^{i+j} 的系数等于

$$\sum_{k+\ell=i+j} b_k c_\ell.$$

除了 $b_i c_j$，其他任一项 $b_k c_\ell$ 都有 $k < i$ 或 $\ell < j$，因此被 p 整除；但 $b_i c_j$ 不被 p 整除。于是整个和不被 p 整除，与“乘积全部系数都被 p 整除”矛盾。

所以**本原 $\times$ 本原，仍然本原**。这段证明的结构是不是很熟悉？它与艾森斯坦证明都在使用“抓住第一个不被 p 整除的系数”。

7.3 于是为什么有理因式能换成整系数因式？

如果 $F \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原的，并在 $\mathbb{Q}[x]$ 中写成 $F = GH$，其中 G, H 有正次数，那么把 G, H 分别通分、约掉系数公因数，总能写成

$$G = r\, g, \qquad H = s\, h,$$

其中 $r, s \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$，$g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式。于是

$$F = (rs)\, gh.$$

刚才已证 gh 本原。设 $rs = u/v$ 为既约分数。因为 F 各系数是整数，v 必须整除 gh 的所有系数；但它们最大公因数是 1，故 $v = 1$。又因为 F 本原，所以 $|u| = 1$。因此

$$F = \pm gh.$$

我们成功将有理系数因式换成了整系数因式。

若最初的 F 不是本原，只需先写 $F = cF_0$，对 F_0 使用上述结论，再把整数 c 乘回某一个因式，依旧能得到 F 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的非平凡分解。

特别地，当 F 还首一，首项系数为 1，整系数两个因式的首项系数乘起来为 1，只能同为 1 或同为 -1；适当改符号后都能取为首一。这正是例题 3、5 使用的版本。

抓住这一点

现在看清了整套逻辑： 素数整除的基本性质 $\Rightarrow$ 本原多项式的乘积仍本原 $\Rightarrow$ 高斯引理 $\Rightarrow$ 可以合法地把有理系数分解转成整数系数分解 $\Rightarrow$ 艾森斯坦和例题 5 都能进行整数整除、± 1 的推理。

8 最后一页：带着这张复习卡回课堂

8.1 五个最该背的“原因”而不是五段答案

1. **艾森斯坦为什么管用？** 假设有分解，就能从常数项中恰好一个 p 因子和“首次不被 p 整除的系数”造出矛盾。

2. **倒序为什么合法？** 原式若能分解，倒序式也能分解；只要首尾系数不为零，二者可约性一致。
3. **两个非同类根号为什么给出四个根？** 形式 $1, \sqrt{b}, \sqrt{d}, \sqrt{bd}$ 的有理系数组合等于零时，每个系数都必须为零，所以可分别改变符号。
4. **消元得到式子之后为什么还要证不可约？** 因为高次多项式可能仍有低次数因式；“是根”不代表“次数最小”。
5. **奇数次特殊多项式为什么不可约？** 反设较小整系数因式，构造 g^2-1，使它在 n 个点为零而次数最多为 $n-1$。

8.2 把五道黑板题的结果默写出来

题号	最终要写出来的关键结论
1	$g(x)=(3p+1)x^4-px^3+2px^2+p$ 满足艾森斯坦，故原式不可约。
2	对 $A+B\sqrt{b}+C\sqrt{d}+D\sqrt{bd}=0$，非同类条件推出 $A=B=C=D=0$。
3	$\boxed{x^4-10x^2+1}$；要证其不可约，而不只证代入为 0。
4	令 $s=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}$，可推出 $\sqrt[3]{2}=(s+2)/(s+1)$，反证得无理。
5	$g(a_i)=\pm1$，故 g^2-1 有 n 个根但次数 $2m<n$，矛盾。

8.3 如何判断自己是否真的学会了？

请合上这份 PDF，在白纸上独立完成下面五句：

1. 第 1 题：我为什么先想到艾森斯坦？原式为什么不能直接用？倒序式写成什么？

2. 第 2 题：“非同类根式”究竟保证了哪四个数的什么性质？

3. 第 3 题：我能否在不看答案的情况下两次平方得到 x^4-10x^2+1，并独立完成不可约的证明？

4. 第 4 题：为什么我要令 $t=\sqrt[3]{2}$？我是怎么从 $s=t+t^2$ 反推出 t 的？

5. 第 5 题：为什么在 $x=a_i$ 代入？为什么是 g^2-1，而不是直接用 g？奇数条件用在哪里？

如果这五句都能在不看提示的情况下解释清楚，并能独立完成 B 组大部分题目，你就已经具备**独立复现与迁移这五道题的核心能力**。若还有某一步说不清，只需返回那一小节，把对应的“为什么”重新推一次。

最后记住一句话：高等代数的证明题，不是比谁先想到一个神奇公式，而是把“已知条件”一步步翻译成“可以利用的约束”。你现在学到的五个方法，都是把约束变成矛盾、或把复杂对象变成简单对象的过程。